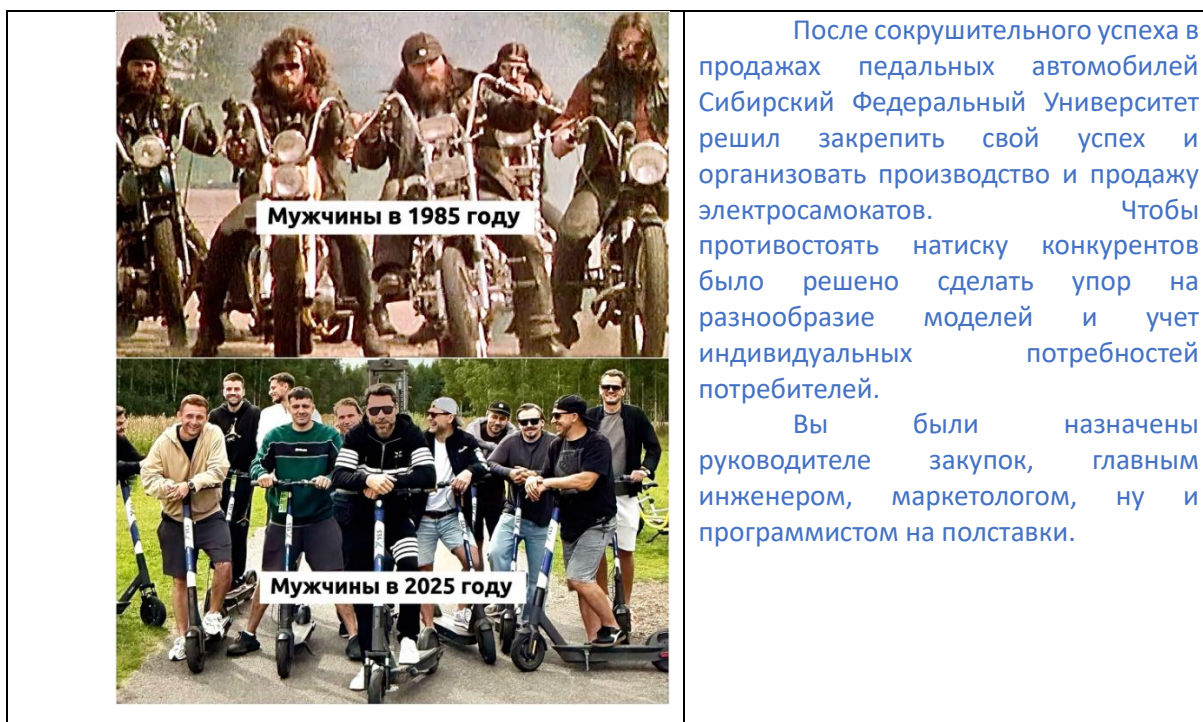


## Лабораторная работа 7.2 Самокаты



После сокрушительного успеха в продажах педальных автомобилей Сибирский Федеральный Университет решил закрепить свой успех и организовать производство и продажу электросамокатов. Чтобы противостоять натиску конкурентов было решено сделать упор на разнообразие моделей и учет индивидуальных потребностей потребителей.

Вы были назначены руководителем закупок, главным инженером, маркетологом, ну и программистом на полставки.

При наличии отсутствия собственных производственных мощностей, было принято решение закупать все необходимые компоненты в Поднебесной. А на месте осуществлять только отверточную сборку. Однако, поставить на учет такие самоделки невозможно. Поэтому было принято волевое решение закупать готовые самокаты и подвергать их жесткому тюнингу с учетом запросов покупателей.

Все самокаты поставляются из Китая и имеют все необходимые сертификаты для беспрепятственного прохождения таможни и постановки на учет. Минусом этого подхода является то, что характеристики самокатом жестко регламентированы и не могут быть изменены при закупке.

Изначально каждый самокат состоит из рамы, двигателя, колес и аккумулятора. В процессе тюнинга вы можете менять двигатель, колеса, и батарею. И добавлять такие опции как фара и багажник. Естественно, все это не бесплатно. Также возможна установка дополнительного двигателя и батареи. Ну и конечно, за отдельную плату в 1000 рублей можно обклеить самокат нашими стикерами.

Раму на самокате менять нельзя, ибо это повлечет за собой проблемы с ГИБДД. Кроме того, на легкую раму можно установить только один доп. компонент, на среднюю два, а на тяжелую без ограничений. Еще одна проблема с ГИБДД заключается в том, что на самокат с мощностью более 750 Вт необходимы права у желающего их купить.

Изучив вдоль и поперек каталоги запчастей вы обнаружили, что для ваших самокатов промышленность выпускает:

Двигатели: мощностью 100, 250, 500, 750, 1000 Вт

Колеса: Стандартные, Легкосплавные, Вездеходные

Аккумуляторы: емкостью 500, 1000, 2000, 3000 Вт/ч

Каждый из этих компонентов имеет свою массу и цену.

Фары, багажники и наклейки несмотря на все многообразие имеют фиксированную цену.

Согласно всем требованиям современного бизнеса, вы провели анализ целевой аудитории и выделили следующие типы покупателей:

- Бедный студент – покупает самый дешевый самокат
- Дрищ – не способен справиться с самокатом массой более 30 кг
- Мажор – покупает самый дорогой самокат, обязательно наличие легкосплавных дисков
- Курьер – предпочитает самокаты с вездеходными шинами и багажником
- Анимешник – пофиг на все, лишь бы наклейки няшные были
- Гонщик – только скорость и ничего лишнего

Пока самокаты и необходимые запчасти едут из Китая, вы реши по-быстрому накидать прототип информационной системы. Она должна содержать в себе следующее:

**Класс Engine** содержит в себе свойства:

ID – идентификационный номер

Power – мощность двигателя (возможны варианты 250, 500, 750 Вт)

Cost - стоимость

Mass – масса

**Класс Wheel** содержит в себе свойства:

Type – тип колеса, по умолчанию Стандарт

Cost - стоимость

Mass – масса

**Класс Base** содержит в себе свойства:

ID – идентификационный номер

Type – тип рамы. Рамы бывают 3 видов: Легкая, Средняя, Тяжелая

Cost - стоимость

Mass – масса

**Класс Battery** содержит в себе свойства:

Capacity – емкость аккумулятора (1000 или 2000 Вт/ч)

Cost - стоимость

Mass – масса

**Класс Samokat** содержит в себе свойства:

Engine

Wheel

Battery

Base

ID – идентификационный номер. Берется из соответствующего свойства рамы

Mass – сумма масс всех компонентов самоката. Не может быть изменена

Speed - скорость самоката. Зависит от мощности и массы. Скорость =мощность\*10/масса

Range – Дальность поездки. Зависит от емкости батареи и массы.  
Дальность=емкость\*10/масса

И методы

GetCost – рассчитывает стоимость самоката исходя из стоимости всех его компонентов

PrintInfo – вывод в консоль всей информации по самокату

**Класс Customer** содержит в себе свойства:

FIO ФИО покупателя

License Наличие прав

Type Тип покупателя

Samokat Самокат купленный покупателем

Для описания тюнингованного самоката создайте класс **SuperSamokat** являющийся наследником класса Samokat и добавьте или переопределите свойства и методы согласно требованиям, описанным выше. Не забудьте, что количество установленных доп. компонентов зависит от типа рамы.

Создайте **класс Factory** хранящий в себе:

Список самокатов доступных для заказа, состоящий из экземпляров класса Samokat - SamokatsFromChina

Списки запчастей доступных для тюнинга: Двигатели, Колеса, Аккумуляторы – Engines, Wheels, Batteries

Метод MakeTuning производящий тюнинг самокатов и возвращающий список улучшенных самокатов в виде списка из экземпляров класса SuperSamokat – SamokatWithTuning

Тюнинг самокатов может осуществляться как в ручном режиме, так и в автоматическом. В этом случае, предусмотреть ограничения, указанные выше. Некоторые самокаты могут не подвергаться тюнингу и продаваться в базовой комплектации. Не забудьте учесть возможность повторного использования деталей. Например, если с одного самоката был снят двигатель для установки более мощного, то сняты двигатель можно поставить на другой самокат.

Метод ОТК производит технический контроль всех самокатов. Удаляет из списка SamokatWithTuning все самокаты, скорость которых меньше, чем 10 км/ч. Стоимость этого самоката записывается в убытки.

Метод `Sale` осуществляет продажу самокатов покупателям в соответствии с их предпочтениями. Стоимость каждого проданного самоката записывается в прибыль. Стоимость всех непроданных самокатов записывается в убытки.

Метод `Balance` выводит в консоль отчет о проданных самокатах, а также отчет о прибылях и убытках.